

金融資料探勘

2022年度台指選擇權之put-call ratio、隱含波動率之分析

組別:6

王韋竣

411236002

負責年度:2022

繳交日期 :4/23

1. 研究主題與研究動機:

因2022 年對台灣股市而言是一個相對蕭條的一年。受年初的俄烏戰爭爆發所導致的全球通膨高漲，以及後續聯準會升息影響，市場脫離了 2021 年的多頭慣性。在報告中，我們透過 2022 年全年度的選擇權交易資料，利用二分法反推隱含波動率(IV)，並觀察市場在空頭格局下的統計與財務表現。

2. 資料來源與樣本說明:

報告之資料來源取自以下來源:

台灣經濟新報(TEJ PRO):2022年大盤(Y9999)每日收盤價

台灣銀行:2022每日無風險利率

台灣期貨交易所:2022年台指選擇權(TXO)每日交易資料

3. 資料整理與整合流程:

1.在"2022加權指數"這份檔案中新增一項欄位FILE, 命名規則根據"Path_教學_0305"這份檔案中的"OptionsDaily_2020_01_02.csv"的規則進行每日交易日的命名

2.根據上一份更新過的"2022加權指數_更新版"的檔案根據欄位「年月日」來找出「2022資料-工作表1」的最近一個月的選擇權，且距離交易日大於或等於一天

3.新增三個欄位，第一格為「contract」，標註距離該日最近一個月選擇權，第二格為「contractExpirydate」，為該月選擇權的到期日，第三格為「maturity」，為該選擇權距離交易日剩餘幾天

4.將上面更新後的「2022加權指數_最終版」新增一個欄位RF，以交易日對照台灣銀行，定期儲蓄存款，金額一般，機動利率，並將此利率填入RF欄位中

5.根據black-scholes 模型以及二分法來計算買權、賣權雙方的隱含波動率(IV)平均、標準差以及Put-Call Ratio以進行後續分析。

4.指標定義與統計方法:

1. 平均隱含波動率(IV):

- 財務意義: 反應市場對標的資產未來波動程度的預期，越高代表市場預期風險越大

2. 樣本標準差(Sample Std)

- 財務意義: 反應投資人之間對於市場評價的分歧程度，當樣本標準差特別大時，通常代表市場在利空或事件風險增加時，投資人對評價極度分散。

3. Put-Call Ratio

- 財務意義：選擇權市場中用來衡量投資人情緒的指標，以賣權（Put）總成交量除以買權（Call）總成交量。當數值較低時代表市場情緒偏向樂觀；當數值較高則代表市場情緒偏向悲觀

5.財務與統計含意說明：

1.Put/Call雙方之隱含波動率平均：Put IV Mean (0.2776) 顯著高於 Call IV Mean (0.1767)。反映了看跌投資人對下跌風險要求較高的「風險補償」。在 2022 年空頭格局中，即便指數緩跌，投資人仍願意支付溢價購買賣權（Put）進行避險，顯示避險需求具備高度黏性。

2.Put/Call雙方之隱含波動率標準差：Put IV 標準差 (0.0556)相對於2021年來的平穩，反映出市場對於 2022 年的空頭走勢已達成某種程度的悲觀共識。

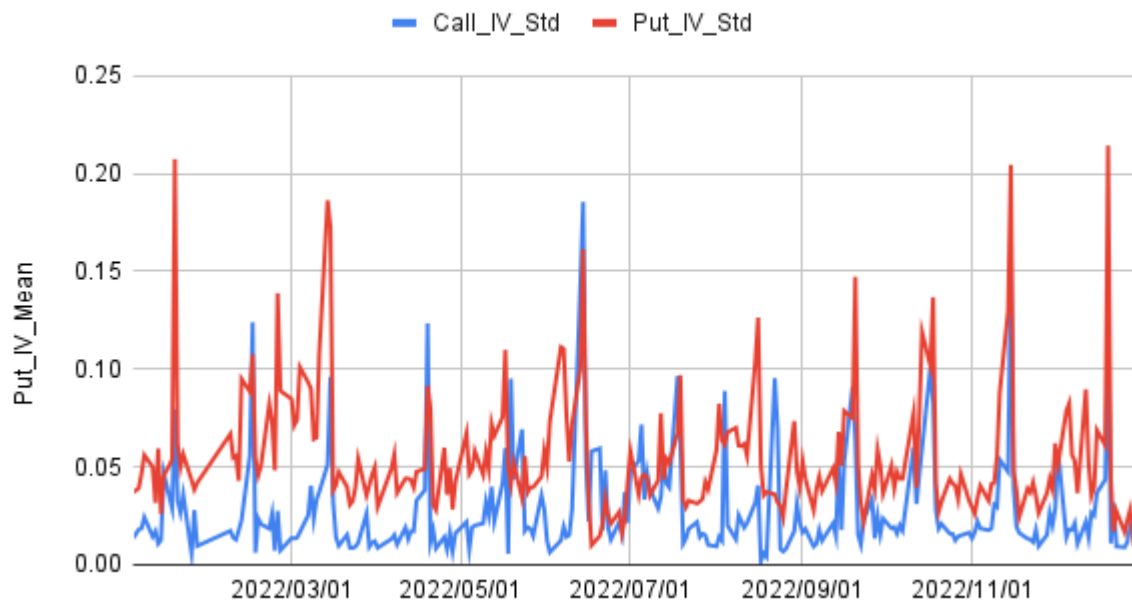
3.Put/Call Ratio: 2022 年全年度平均PCR為 0.9840。與2021年的恐慌性相比，2022 年的下跌更具結構性。PCR 的變化通常與市場偏空情緒成正比；在 2022 年中段反彈期，PCR 的下降則反映了買權相對活絡、偏多情緒短暫升溫的現象。

高定價與高避險之關聯：在 2022 年，看跌投資人(Put)的平均 IV 長期處於高位，且與 PCR 波動呈現正相關。當兩者同時偏高時，通常視為市場對下行風險定價升高且實質避險需求增強。

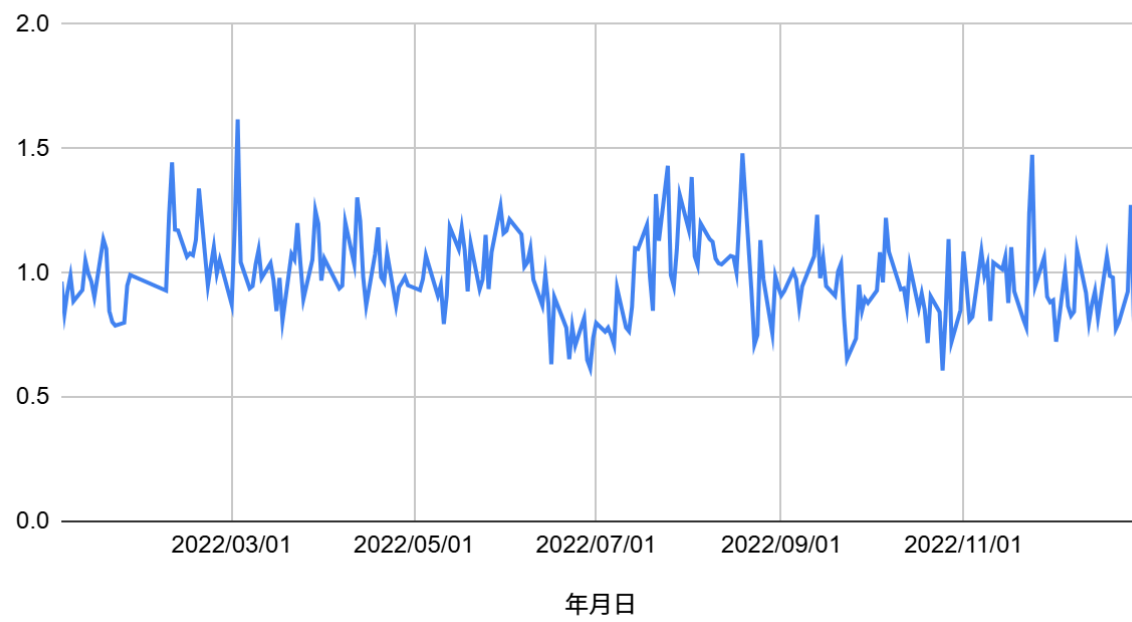
買權上升之審慎區分:2022 年少數時候 Call IV 平均數上升, 但 PCR 未同步顯著上升。推斷這並非市場轉趨樂觀, 而是反映了部分投資人對於市場有超底反彈的想法, 讓該指標在短期內上升。

年度比較之結論:2022 年整體展現了持續性的空頭市場的現象, 投資人的避險成本雖然昂貴, 但情緒定價已趨於一致, 較不具備多頭市場中的突發驚嚇」的跳動特徵。

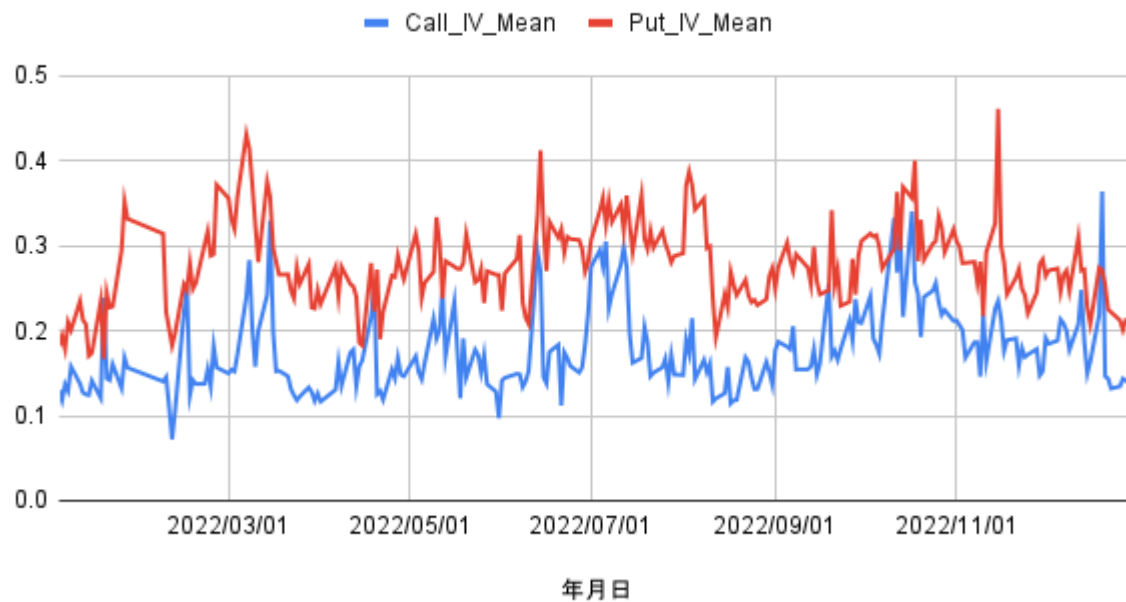
2022隱含波動率標準差



2022年度PCR



2022隱含波動率平均



6.問題、限制與修正方式:

在初期下載選擇權逐比交易資料時，因資料容量較大導致無法直接儲存於雲端硬碟中讓colab讀取，以及檔案類型為雙重壓縮檔，colab無法直接讀取，後續解決方法為將檔案直接儲存至colab中不進行解壓縮讓其進行讀取。

7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

初始指令:請幫我以金融分析師的身分針對我所上傳的檔案進行分析。檔案中date為交易日，FILE為檔案名稱，S0為標的價格，Contract為逐筆交易資料的到齊月份(週別)，RF為無風險利率。請幫我利用pandas處理金融交易資料，並偵測編碼(utf-8)與清洗資料，並根據檔案的資料篩選出TXO且交易量超過30，並使用Black-Scholes模型計算call、put選擇權價格，並透過二分法反推IV。檔案為壓縮檔且

目前已經上傳至google colab資料夾, 請幫我利用COLAB寫出可執行的Python程式

最佳指令:此為運行成功後的檔案, 請在上述的程式碼基礎上, 再次計算PUT的選擇權價格, 並在所附檔案中新增以臺指選擇權(TXO)分別針對看漲投資人與看跌投資人, 整理每日隱含波動率之平均數與樣本標準差, 並同時計算每日臺指選擇權 Put/Call 比(PCR)等三個欄位

本次作業中, AI負責的部分為程式碼的生成以及後續的修正。

9.結論與反思:

在這次的作業中, AI基於先前所完成的選擇權基礎資料(第一次作業)上進行後續指標生成的延伸。與上次類似, AI雖能夠針對檔案生成出程式碼, 但仍需在前置作業中做好檔案的準備, 如檔案類型或存檔位置, 否則AI會讀不出檔案並導致錯誤, 本次即是因壓縮檔導致讀取錯誤。另外在生成出檔案後仍需進行確認, 因AI在邏輯上可能與我們所思考的邏輯有所差異, 可能導致生成出的結果與所需的答案有差別, 故需要進行確認。